Matemàtiques A · 4t d'ESO

Índex de continguts i coherència didàctica

Opció Aplicades (via A)

INS Miquel Tarradell

Curs 2026–27

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques A (Aplicades) de 4t d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les nou unitats didàctiques amb les seves activitats, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2025–26* i amb les nou Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs. L'opció A és la via orientada a l'aplicació i a la presa de decisions en context: comparteix competències i criteris amb l'opció B, però **no incorpora** els tres sabers marcats amb asterisc al Decret 175/2022 (trigonometria, expressions algebraiques de la recta i transformacions amb geometria analítica), i concentra l'esforç en la modelització, la interpretació i la decisió fonamentada.

1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques A de 4t d'ESO en **nou unitats didàctiques** (UD), que sumen **73 activitats** i **120 hores** lectives, d'acord amb la dedicació prevista al Repartiment de continguts (4 h/setmana × 30 setmanes efectives).

Cada unitat es correspon amb una de les Situacions d'Aprenentatge del curs i amb un o més dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global.

UD	Títol	SA	Activitats	Hores
1	Nombres reals des de l'estimació	SA1	8	12
2	Percentatges i matemàtica financera	SA2	10	19
3	Proporcionalitat i escales	SA3	7	9
4	Mesura indirecta	SA4	7	9
5	Equacions de 2n grau	SA5	9	17
6	La paràbola	SA6	8	11
7	Funcions: llegim gràfics	SA7	6	6
8	Estadística: projecte amb dades reals	SA8	9	17
9	Atzar i decisions	SA9	9	20
		Total	**73**	**120**

Nota sobre el còmput horari. Les 120 hores corresponen a la dedicació efectiva del curs (4 h setmanals). Les sessions nuclears que fixen les SA en sumen 97; la diferència és el marge de flexibilitat que absorbeix avaluacions, recuperacions, sortides i imprevistos, repartit proporcionalment entre unitats. La franja de *Millora de la comprensió lectora* que fixa el Repartiment no és una unitat a part: impregna les nou, a través dels enunciats contextualitzats, la lectura de tiquets, factures i plànols, i la lectura crítica de gràfics, enquestes i missatges publicitaris.

El repartiment fi d'hores és orientatiu i reflecteix les prioritats de la via A: les unitats de **decisió amb dades i diners** (UD2, UD8, UD9) i la de **modelització algebraica** (UD5) concentren més dedicació, perquè és on l'opció Aplicades desplega el seu nucli competencial.

2. Índex de continguts

Unitat 1 — Nombres reals des de l'estimació (SA1 · 8 activitats · 12 h)

1.1 Quant fa, més o menys? (repte d'estimació; rutina d'estimar)

1.2 Els nombres que no s'acaben (irracionals en context: $\sqrt{2}$, π, φ)

1.3 La recta real i les representacions (comparar, ordenar, triar forma)

1.4 La calculadora amb cap (arrodoniment i error encadenat)

1.5 El mapa dels reals ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; quadre d'errors)

1.6 El full de l'estimador (producte grupal)

1.7 Estudi per a la prova escrita (repàs i autoavaluació)

1.8 Prova escrita

Unitat 2 — Percentatges i matemàtica financera (SA2 · 10 activitats · 19 h)

2.1 Qui hi surt guanyant? (l'error de sumar percentatges)

2.2 El factor multiplicador ($\times(1 \pm r)$; percentatges grans i petits)

2.3 Percentatges encadenats (multiplicar factors; pujar i baixar no torna)

2.4 Impostos i IVA en context (tiquets i factures; diagrama de sectors)

2.5 L'interès i el cost d'un crèdit (interès simple; quota i cost total)

2.6 Comptat, terminis o crèdit? (comparar el cost total real)

2.7 Síntesi financera (mapa i quadre de trampes)

2.8 Informe de decisió de compra (producte grupal)

2.9 Estudi per a la prova escrita (repàs i autoavaluació)

2.10 Prova escrita

Unitat 3 — Proporcionalitat i escales (SA3 · 7 activitats · 9 h)

3.1 Directa o inversa? (classificar situacions reals; quocient o producte constant; quan no hi ha proporció)

3.2 Proporcionalitat directa i inversa (reducció a la unitat; producte constant; casos no proporcionals)

3.3 Escales i plànols ($1 : N$; mapes; canvis d'unitat; longituds i àrees; escales d'ampliació i gràfiques)

3.4 Síntesi: el mapa i el quadre d'errors (preu unitari)

3.5 A escala real: pintem l'habitació (producte en parella)

3.6 Estudi per a la prova escrita

3.7 Prova escrita

Unitat 4 — Mesura indirecta (SA4 · 7 activitats · 9 h)

4.1 Mesurar l'impossible (mètode de les ombres; repte)

4.2 Semblança i mesura indirecta (ombres, mirall, estaques al riu, foto amb referència)

4.3 El teorema de Pitàgores per mesurar (dos costats mesurables; el marge d'error i com creix)

4.4 Síntesi: quin mètode a cada cas

4.5 Els mesuradors (producte grupal amb sortida; dos mètodes de semblança)

4.6 Estudi per a la prova escrita

4.7 Prova escrita

Unitat 5 — Equacions de 2n grau (SA5 · 9 activitats · 17 h)

5.1 Quan una recta no arriba (l'hort porta a x^2)

5.2 Equacions de 2n grau senzilles ($x^2 = k$; incompletes)

5.3 Factoritzada i completa (producte nul; quadrat d'una suma i d'una diferència; fórmula general i discriminant)

5.4 Modelitzar amb equacions (àrees, marcs, tirs, lligues, Pitàgores)

5.5 Interpretar i decidir (llegir i descartar solucions)

5.6 Mapa de les equacions (quin mètode; quadre d'errors)

5.7 El cas resolt (producte grupal)

5.8 Estudi per a la prova escrita

5.9 Prova escrita

Unitat 6 — La paràbola (SA6 · 8 activitats · 11 h)

6.1 La forma dels fenòmens (tir, arc, sortidor)

6.2 Llegir i dibuixar una paràbola (orientació; vèrtex amb $-b/2a$; talls amb els eixos; eix de simetria; dibuix a mà)

6.3 De la gràfica al significat (altura màxima, abast, preu òptim; tir des d'una altura)

6.4 Paràbola i equació de 2n grau (talls = solucions)

6.5 Mapa de la paràbola (quadre d'errors de lectura)

6.6 El fenomen parabòlic (producte grupal)

6.7 Estudi per a la prova escrita

6.8 Prova escrita

Unitat 7 — Funcions: llegim gràfics (SA7 · 6 activitats · 6 h)

7.1 El gràfic parla (què explica un gràfic)

7.2 Famílies de funcions des del gràfic (lineal, quadràtica, inversa)

7.3 L'exponencial com a fenomen (poblacions, interès compost, medicaments)

7.4 Gràfics enganyosos i «El gràfic parla» (producte)

7.5 Estudi per a la prova escrita

7.6 Prova escrita

Unitat 8 — Estadística: projecte amb dades reals (SA8 · 9 activitats · 17 h)

8.1 Dades que decideixen (mateixa mitjana, dispersió diferent; població i mostra)

8.2 Recollida i organització (pregunta, mostra, taules i gràfics)

8.3 Mesures de posició i mitjana ponderada

8.4 La dispersió com a variabilitat (recorregut i desviació)

8.5 Llegir dades amb esperit crític (biaixos i estadístics enganyosos)

8.6 Mapa del cicle estadístic (quadre d'errors)

8.7 Estudi estadístic propi (projecte grupal)

8.8 Estudi per a la prova escrita

8.9 Prova escrita

Unitat 9 — Atzar i decisions (SA9 · 9 activitats · 20 h)

9.1 Em convé jugar? (determinista i aleatori; el repte de la travessa)

9.2 Comptar amb arbre (principi multiplicatiu; diagrama d'arbre)

9.3 Probabilitat amb Laplace i experimentació (llei dels grans nombres)

9.4 Probabilitat composta amb arbre (amb i sense reposició)

9.5 Atzar i decisions crítiques (per què les apostes no «toquen»)

9.6 Mapa de l'atzar (comptar → probabilitat → decidir)

9.7 Analistes de l'atzar (producte grupal)

9.8 Estudi per a la prova escrita

9.9 Prova escrita

3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2025–26

El *Repartiment de continguts ESO* del centre organitza els sabers de 4t d'ESO en **cinc sentits matemàtics** i una franja transversal de comprensió lectora. El llibre respecta aquesta organització íntegrament dins de l'abast que la programació fixa per a la via A: cada saber comú del Repartiment té una o més activitats que el desplacen. La taula següent ho fa explícit.

Sentit (Repartiment)	**Sabers desplegats a la via A**	**On al llibre**
Sentit numèric	Nombres reals i irracionals en context; estimació, arrodoniment i error; percentatges i matemàtica financera	UD1, UD2
Sentit algebraic	Equacions de 2n grau i modelització; la funció quadràtica i la seva lectura gràfica; famílies de funcions i creixement exponencial com a fenomen	UD5, UD6, UD7
Sentit de la mesura	Proporcionalitat directa i inversa; escales i plànols; mesura indirecta per semblança i Pitàgores; marge d'error	UD3, UD4
Sentit espacial	Representació a escala, plànols i interpretació de figures semblants	UD3, UD4
Sentit estocàstic	Estadística d'una variable amb mitjana ponderada i dispersió; combinatòria bàsica per recompte i probabilitat	UD8, UD9
Comprensió lectora	Vocabulari específic; lectura de tiquets, factures i plànols; lectura crítica de gràfics, enquestes i publicitat	Transversal (totes les UD)

Els sabers que la via A no incorpora. L'opció Aplicades *no* desplega els tres sabers marcats amb asterisc al Decret 175/2022, que són propis de l'opció Acadèmiques: les *raons trigonomètriques* i la resolució de triangles, les *expressions algebraiques de la recta* i l'*anàlisi de transformacions amb geometria analítica*. Tampoc no s'hi tracten els *logaritmes* com a aparell algebraic.

Aquesta no és una simplificació del temari de B, sinó una **orientació diferent**: l'esforç que a B es dedica a aquests sabers, a A es reinverteix en la matemàtica financera (UD2, la unitat més extensa del llibre en activitats), en el projecte estadístic complet (UD8) i en l'anàlisi crítica de l'atzar i el joc (UD9). El sostre de la via A no és la demostració, sinó l'**aplicació competent i la decisió justificada**.

3.1. Tres decisions d'abast explicades

- **La mesura indirecta es fa sense trigonometria.** La UD4 arriba a mesurar altures i distàncies inaccessibles amb *semblança de triangles* i el *teorema de Pitàgores*, i hi afegeix un saber propi d'A que a B queda en segon pla: donar el resultat amb el seu **marge d'error**

i contrastar-lo amb un segon mètode. El fil històric (Grècia, Índia, Xina) hi aporta context cultural.

- **L'exponencial hi és; el logaritme, no.** La UD7 tracta el creixement exponencial *com a fenomen* —poblacions, interès compost, eliminació d'un medicament— i n'ensenya a llegir la tendència gràfica i el patró multiplicatiu. No s'hi introdueix la funció logarítmica ni cap propietat dels logaritmes: cap activitat demana «trobar l'exponent».

- **La combinatòria és recompte, no fórmula.** La UD9 treballa la combinatòria com el *significat* del recompte, amb **diagrames d'arbre** i el principi multiplicatiu. No s'hi usen nombres combinatoris, variacions o permutacions amb fórmula ni el binomi de Newton. De la mateixa manera, la dispersió de la UD8 es mesura amb el *recorregut* i la *desviació respecte de la mitjana*, sense variància ni desviació típica.

4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, el seu producte final, el fil conductor i els criteris d'avaluació del Decret 175/2022 que s'hi treballen.

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
1	El full de l'estimador	«Quant d'exacte necessito ser, aquí?»	3.2, 5.1, 8.3
2	Informe de decisió de compra	«Quina opció em surt més a compte, i per què?»	1.1, 2.1, 4.2
3	A escala real	«Aquestes dues magnituds, com es relacionen de debò?»	1.1, 2.2, 6.4
4	Els mesuradors	«Com puc saber com fa d'alt, si no hi puc arribar?»	1.2, 2.2, 7.2, 9.1
5	El cas resolt	«Quin nombre fa que això funcioni, i té sentit?»	1.1, 2.1, 3.2
6	El fenomen parabòlic	«On és el punt més alt, i què vol dir això aquí?»	1.2, 4.2, 5.1, 7.2
7	El gràfic parla	«Què m'explica aquest gràfic sobre el que passa?»	1.1, 4.2, 6.2, 7.2
8	Estudi estadístic propi	«Què ens diuen aquestes dades, i com de fiables són?»	1.1, 2.1, 4.3, 7.1, 9.1
9	Analistes de l'atzar	«Quines possibilitats hi ha realment, i em convé jugar?»	1.1, 2.2, 7.3, 9.1

4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs i plantegen el repte amb una situació real. Sovint enllacen amb un curs anterior (la proporcionalitat de 2n i 3r a la

UD3, la semblança i Pitàgores de 3r a la UD4, l'estadística d'una variable de 2n a la UD8, la probabilitat de Laplace de 3r a la UD9).

- **Activitats de desenvolupament**: introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles i amb contextos quotidians. La marca de la via A —aplicar, interpretar, decidir— hi és explícita (decidir la precisió, comparar el cost total, descartar solucions sense sentit, recomanar amb dades).

- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual i un quadre d'errors o trampes típiques —l'«error rei» de cada unitat— en format CBM, que prepara les proves de competències bàsiques.

- **Activitats d'aplicació**: el producte final (grupal, amb rols i coavaluació) i la prova amb autoavaluació N0–N3. A les unitats de cinc activitats (UD3, UD4) i a la de quatre (UD7), producte i prova es combinen en una sola sessió d'aplicació.

4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3) alineada amb els criteris del Decret. Els productes grupals incorporen **rols** definits (estimador, calculador, revisor, portaveu; documentalista, analista, crític...) i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final que situa l'alumnat a la rúbrica i recull l'error propi de la unitat.

En la via A, el nivell N3 es reserva per a l'*aplicació competent i la justificació de la decisió* —no per a la demostració formal—, i cada unitat ofereix reptes d'aprofundiment (N3+) de caràcter aplicat: estimar en euros l'efecte d'arrodonir massa aviat, expressar dos descomptes encadenats com un descompte únic equivalent, comparar dos crèdits amb terminis diferents, mesurar una mateixa altura per dos mètodes i contrastar-los, o reconstruir les bases d'IVA d'un tiquet a partir del total.

5. Els fils que donen unitat al curs

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix nou unitats en un curs coherent.

- **Decidir amb els números a la mà.** És el fil mestre del curs. Decidir quina precisió cal (UD1), quina oferta convé (UD2), quina escala és adequada (UD3), quin mètode de mesura (UD4), quina solució té sentit (UD5), quina representació comunica millor (UD7) i si val la pena jugar (UD9). Cada unitat acaba en una decisió justificada, no en un resultat.

- **El factor multiplicador, arreu.** El $\times(1\pm r)$ de la UD2 reapareix com a raó de proporcionalitat (UD3), com a raó de semblança (UD4) i com a factor de creixement exponencial (UD7). «Multiplicar per un factor» és un fil conceptual de tot el curs, i explica per què sumar percentatges falla.

- **Solucions = punts de tall.** L'equació de 2n grau (UD5) es resol amb àlgebra, però les seves solucions són els punts on la paràbola talla l'eix (UD6). El nombre de solucions i el nombre de talls són la mateixa informació vista de dues maneres.

- **L'estimació com a control de sentit.** La rutina d'estimar abans de calcular s'instal · la a la UD1 i acompanya tot el curs: detecta la raó invertida a les ombres (UD4), el resultat absurd d'una equació (UD5) i la intuïció fallida davant dels grans nombres de la travessa (UD9).

- **El consumidor i el ciutadà crítics.** La lletra petita d'un crèdit (UD2), els gràfics amb l'eix truncat (UD7), les mostres esbiaixades i els titulars enganyosos (UD8) i l'avantatge de la casa a les apostes (UD9) formen una educació per a la presa de decisions davant els diners, les dades i l'atzar. És, probablement, el que més els acompanyarà fora de l'aula.

- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «caça l'error», la comprovació sistemàtica i el quadre d'errors rei de cada unitat responen al vector de benestar emocional de les SA: equivocar-se és normal; detectar-ho i corregir-ho és la destresa que distingeix.

6. Transversalitat i vectors del currículum

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** educació financera i lectura de la lletra petita (UD2); gràfics enganyosos amb l'eix truncat (UD7); mostres esbiaixades, «correlació $\neq$ causalitat» i titulars amb dades (UD8); avantatge de la casa i prevenció del joc problemàtic (UD9); insostenibilitat del creixement exponencial (UD7).

- **Perspectiva de gènere:** tria de contextos i dades lliures d'estereotips —també sobre qui gestiona els diners—, rols equitatius als grups i visibilització de figures de la història de les matemàtiques.

- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís, lectura de documents reals (tiquets, factures, plànols, mapes) i lectura crítica de notícies, enquestes i publicitat (UD2, UD7, UD8, UD9), amb fils històrics (al-Khwarizmi a la UD5; Fermat i Pascal a la UD9; Tales, l'Índia i la Xina a la UD4).

- **Benestar emocional:** normalització de l'error, comprovació sistemàtica i reflexió sobre les pròpies estratègies (a totes les unitats). La UD9 hi afegeix un valor preventiu explícit sobre el joc, amb un enfocament informatiu i no moralitzant.

- **Sostenibilitat i entorn:** contextos de consum responsable i preu unitari (UD3), consum i despesa domèstica (UD2, UD4) i creixement de poblacions amb recursos limitats (UD7).

- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables (cintes mètriques, daus, cartes, tiquets reals), GeoGebra i Desmos, full de càlcul i simuladors, múltiples representacions i opcions de format per al producte final, presents a totes les unitats.